

계량분석

Comparing Means

김현우, PhD¹

¹충북대학교 사회학과 부교수

September 28, 2026



진행 순서

- 1 모평균에 관한 가설검정
- 2 두 모평균에 관한 가설검정



모평균에 관한 가설검정



모평균에 관한 가설검정

가설검정은 통계추리의 핵심 논리이므로 명확히 이해하자.

- 확률이론의 기초, **이론적 확률분포(theoretical probability distribution)**, **표집분포(sampling distribution)**, **신뢰구간(confidence interval)**, **유의수준(significance level)** 등의 개념을 꼭 복습해야 한다.
- 기초 개념이 익숙해진 다음에 **추정(estimation)**과 **가설검정(hypothesis test)**의 논리와 절차를 복습해야 한다.
- 남들에게 기초 개념, 논리, 절차에 관해 직관적으로 설명할 수 있어야 한다(Why?).



모평균에 관한 가설검정

- 1 귀무가설(null hypothesis)이 참이기엔 **검정 통계량(test statistic)**이 그렇게 나을 리 없다면, 귀무가설을 기각하고 **대립가설(alternative hypothesis)**을 채택하는 방식으로 진행된다.
- 2 이때 귀무가설이 참이라는 전제 아래 검정 통계량이 표본에서처럼 나올 확률을 **유의확률(p -value)**라고 부른다.
- 3 물론 우연히(by chance) 귀무가설이 참임에도 불구하고 괴짜같은 표본이 뵈힌 탓에 낮은 유의확률을 얻을 수도 있다. 이 경우를 **위양성(false positive)** 또는 **제1종 오류(Type I Error)**라고 부른다.



모평균에 관한 가설검정

하나의 변수의 평균에 대한 가설을 세우고 이를 검정할 수 있다.

- 그 변수의 모집단이 **정규분포(normal distribution)**를 따르거나, 표본이 충분히 크거나($n > 30$), 모분산 σ^2 를 안다면 Z -검정을 사용할 수 있다(교재 190페이지).
- 이 경우, **검정통계량(test statistics)**으로 Z 값을 사용한다.

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

- Stata에서 `ztest` 명령어와 `sd(.)` 옵션을 사용하여 이를 추정할 수 있다.



모평균에 관한 가설검정

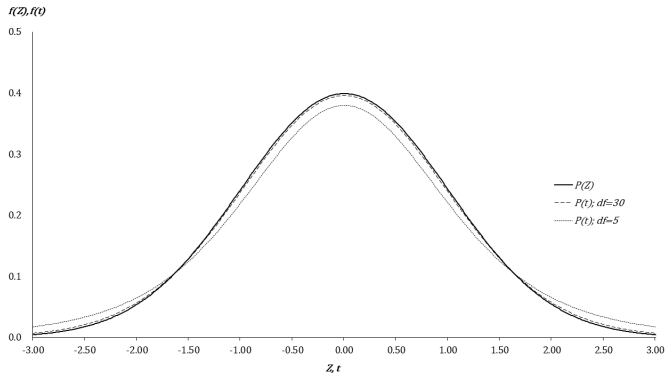
- 표본이 작고 모분산 σ^2 를 모르면 **t -검정(t -test)**을 사용할 수 있다(교재 190페이지).
- 이 경우, **검정통계량(test statistics)**으로 t 값을 사용한다.

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

- t 분포는 **자유도(degree of freedom; df)**에 따라 그 형태가 정의된다.
- t 검정의 맥락에서 자유도는 $n - 1$ 로 결정된다. 자유도는 흔히 데이터에서 자유롭게 선택될 수 있는 관찰값(observations)의 수로 설명된다.
- 자유도가 커질수록 t 분포는 표준정규분포(=Z 분포)와 점점 더 닮아간다. 자유도가 작을때 t 분포는 표준정규분포에 비해 꼬리가 좀 더 두껍다.
- 이로 인해 t 분포를 사용하면 같은 신뢰수준이라도 좀 더 큰 **검정통계량(test statistic)**을 얻어야만 가설을 기각시킬 수 있게 된다(보수적 추정 원리).



모평균에 관한 가설검정



모평균에 관한 가설검정

단일표본 t 검정의 가설 구조를 살펴보자.

- 가설검정의 구조는 좌측검정(left-tail test), 우측검정(right-tail test), 양측검정(two-tail test)으로 나뉜다.
- 양측검정에서 귀무가설과 대립가설의 구조는 다음과 같다.

$$H_0 : \mu = \mu_0, \quad H_a : \mu \neq \mu_0$$

- 좌측검정과 우측검정은 다음과 같은 귀무가설과 대립가설의 구조를 갖는다.

$$H_0 : \mu \geq \mu_0, \quad H_a : \mu < \mu_0$$

또는

$$H_0 : \mu \leq \mu_0, \quad H_a : \mu > \mu_0$$



모평균에 관한 가설검정

단일표본 t 검정은 평균비교의 기초가 된다.

- `nlswork` 자료에서 작은 하위표본(`year==88 & age==34`)을 추출한 뒤, `ln_wage`의 요약통계량을 살펴보자.
- “모평균은 1.67점이다($\mu_0 = 1.67$)” 라는 귀무가설을 세우기로 한다(Why?).
- 만약 주어진 표본에서 $\bar{X} = 1.782$ 이고 $s = 0.652$ 이라면, t 값은 약 1.258이다 (소수점 차이가 있).

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} = \frac{1.782 - 1.67}{0.652/\sqrt{54}} = 1.258$$



모평균에 관한 가설검정

- 이론적 확률분포의 **누적분포함수(cdf)**를 직접 계산하여 t 값과 유의확률(p -value)을 구할 수 있다.
- $p > 0.1$ 이므로 90% 신뢰수준에서조차 통계적으로 유의하게 귀무가설을 기각할 수 없다.
- 신뢰구간을 계산할 수 있어야 한다.
- Stata에서 `ttest`를 이용하여 이를 추정할 수 있다. 이때는 `sd(.)` 옵션이 없다 (Why?).



두 모평균에 관한 가설검정



모평균에 관한 가설검정

두 집단이 있을 때, 그 평균의 차이에 관해 가설검정할 수 있다.

- 오늘 공부하는 t 검정(t test)에는 사실 세 종류가 있다.
- 첫째, 살펴보려는 모집단이 하나 있을 때 그 평균에 관해 가설검정할 수 있다.
- 먼저 한 변수의 모집단(보통 하나의 모집단이라고 부른다)에 관한 귀무가설을 세운다.
- (이것이 옳다는 전제 아래) 그 표본평균의 표집분포가 t 분포를 따른다고 할 때, 나의 표본에 근거하여 귀무가설을 기각할 수 있는가 살펴본다.
- 이것이 (1) 단일표본 t 검정(one-sample t test)이다. 이것이 방금 공부한 내용이다.



모평균에 관한 가설검정

- 그러나 더 널리 사용되는 것은 이른바 **평균비교(mean comparison)**이다.
- 각각에서 무한히 표본을 뽑고 두 평균의 차 $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$ 를 **확률변수(random variable)**로 보고 표집분포를 그릴 수 있다.
- 그 표집분포는 대표본($n > 30$)일 때 정규분포한다. 물론 소표본이라면 t 분포한다.
- 이제 귀무가설을 세우고 적절하게 가설검정을 수행한다.
- 다만 자료구조에 따라 (2) **독립표본 t 검정(t test for independent samples)** 또는 (3) **쌍체표본 t 검정(t test for paired samples)**을 사용해야 한다.



두 모평균에 관한 가설검정

- 단일표본 t 검정은 현실적으로 그다지 사용되지 않는다고 생각하기 쉽다(Why?). 하지만 나중에 정말 중요하게 사용된다!
- 두 그룹 간의 평균비교를 수행하는 경우가 굉장히 다양하다.
 - (1) 남성의 연 평균소득과 여성의 연 평균소득의 차이
 - (2) 처방약을 복용한 환자의 혈압과 위약을 복용한 환자의 혈압의 차이
 - (3) 가출경험이 있는 중학생이 가진 비행경험 친구의 수와 가출경험이 없는 중학생이 가진 비행경험 친구의 수의 차이



두 모평균에 관한 가설검정

평균비교는 두 모집단의 평균의 차이를 가설검정의 대상으로 삼는다.

- 평균비교는 양측검정과 단측검정으로 수행될 수 있다. 다만 양측검정이 압도적으로 많이 사용된다(Why?).

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$$

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 \geq 0$$

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 \leq 0$$

$$H_a : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

$$H_a : \mu_1 - \mu_2 < 0$$

$$H_a : \mu_1 - \mu_2 > 0$$

- 사실 0이 아닌 숫자로 가설검정을 할 수 있다. 하지만 0이 실무나 연구에서 많이 쓰이므로 이걸로 충분하다.



두 모평균에 관한 가설검정

독립표본 t 검정과 쌍체표본 t 검정은 어떻게 다른가?

- 왼쪽은 **쌍체표본(paired samples)**으로 같은 사람에 대해 처방 전후(before and after)로 기록이 짝지어(paired) 있는 반면, 오른쪽은 **독립표본(independent samples)**은 처방(treatment) 실시 여부를 말해주는 **변수(dummy variable)**가 있다.

가

ID	BEFORE	AFTER
1	35	27
2	31	39
3	46	33
4	39	40
5	31	31

ID	TREATED	RECORD
1	0	35
2	0	31
3	0	46
4	0	39
5	0	31
1	1	27
2	1	39
3	1	33
4	1	40
5	1	31



두 모평균에 관한 가설검정

먼저 독립표본 t 검정을 연습해보자.

- `social_independent.dta`에서 `wave` 별로 `socialself` 변수의 요약통계량을 살펴보자.
- 1년 전후로 사회적 자아 두 변수의 평균 차이($\mu_1 - \mu_2$)의 (가상적인) 표집분포가 t 분포를 따른다는 전제 아래, 다음의 귀무가설을 검정해보자.
 - (1) “두 변수 사이의 평균 차이는 없다.”
 - (2) “두 변수 사이의 평균 차이는 0보다 작다.”
 - (3) “두 변수 사이의 평균 차이는 0보다 크다.”



두 모평균에 관한 가설검정

다음으로 쌍체표본 t 검정을 연습해보자.

- 이번에는 `social_paired.dta`에서 `socialself1`과 `socialself2` 변수의 요약통계량을 살펴보자.
- 1년 전후로 사회적 자아 두 변수의 평균 차이($\mu_1 - \mu_2$)의 (가상적인) 표집분포가 t 분포를 따른다는 전제 아래, 다음의 귀무가설을 검정해보자.
- (1) “두 변수 사이의 평균 차이는 없다.”
- (2) “두 변수 사이의 평균 차이는 0보다 작다.”
- (3) “두 변수 사이의 평균 차이는 0보다 크다.”



두 모평균에 관한 가설검정

앞서 독립표본으로 계산했던 t 값과 어떻게 다른지 비교해보자.

- 표본평균의 차(difference)는 어떻게 계산되었는가?
- t 값과 자유도(df)은 어떻게 계산되었는가?
- 대립가설 별로 유의확률(p -value)은 어떻게 계산되었는가?



두 모평균에 관한 가설검정

t 검정의 결과를 해석할 때 그 가정에 대해 살짝 주의해야 한다.

- 두 모집단의 분산이 같다는 가정을 **등분산(homogeneity of variance)**이라고 부른다.
- 결과표를 들여다 보면 타이틀에 Two-sample t test with equal variances라고 적혀있다. 다시 말해, “두 표본이 나온 모집단들의 분산이 같다”고 전제된 것이다.
- 만일 실험 전후로 같은 사람을 짝지워 평균을 비교하는 경우라면 이 가정은 (상대적으로) 크게 문제되지 않을 수 있다.
- 하지만 (쌍체표본 t 검정과 달리) 독립표본 t 검정을 사용한다면 반드시 같은 사람끼리 짝지어 평균을 비교하지 않을 수도 있다!
- 다른 사람이라면 이 가정의 타당성이 특히 의문스럽고 이 가정은 아예 완화되어야 할 필요가 있다.



두 모평균에 관한 가설검정

다행히 이 가정없이도 평균비교를 수행할 수 있다.

- 똑같은 명령어에 `unequal` 옵션을 붙여 다시 시행해보자.
- 이번엔 타이틀에 `Two-sample t test with unequal variances`라고 나와있는 것을 확인할 수 있다.
- 물론 결과도 조금씩 다르다.



두 모평균에 관한 가설검정

쌍체표본의 형태로 데이터가 주어졌지만 같은 사람이 아닌 경우도 있다.

- 가령 남녀의 달리기 기록이 두 개의 변수로 제공되었다고 하자. (자료 제공자의 미숙 또는 착오로) 한 사람이 동시에 남자이자 여자일수는 없는데도 쌍체표본의 형태로 주어졌을 수 있다.
- 물론 필요에 따라 데이터를 **재배열(reshape)**하여 얼마든지 독립표본의 형태로 바꾸어 다시 분석할 수도 있다.

